# Biopreparados para la Comarca Andina

Elaboración, uso y dosis · 25 recetas

**IFAB** — Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche
CONICET / INTA · Agencia de Extensión Rural El Bolsón
Sello agroecológico **ECOMARCAL**

**Martín Emiliano Trigo**
IFAB (CONICET-INTA AER Sede El Bolsón)
con el equipo de extensión del IFAB

Recopilado y redactado a partir de la bibliografía citada en cada ficha.
Versión 2026-10-30 · Generado el 30 de octubre de 2026
Este documento se genera desde la app BioSalud: martintrigo.github.io/BioSalud

# Cómo usar esta cartilla

Las recetas están ordenadas **por función**: qué se busca lograr, antes que con qué. Cada ficha dice qué lleva, cómo se prepara, para qué sirve, en qué dosis se aplica, cuánto dura y qué cuidados exige.

Las marcadas como COMARCA se vienen elaborando y probando acá, en talleres de la AER INTA El Bolsón. Las demás vienen de otras regiones y todavía hay que ajustarlas a nuestras condiciones.

**Ninguna ficha es copia de su fuente.** Todas están reescritas por el equipo del IFAB, y cada una indica de dónde sale para que se pueda ir al documento original.

### RECOMENDACIONES GENERALES PARA CUALQUIER BIOPREPARADO

- Usar siempre agua libre de cloro. El cloro mata los microorganismos que se quieren multiplicar.
- El estiércol tiene que ser de rumiantes, no de caballo ni de otros monogástricos. Los animales no deben estar bajo tratamiento con antibióticos, y si el potrero se fumigó con herbicidas, el estiércol pierde calidad como insumo. Ante la duda, analizarlo.
- Los envases no pueden tener restos de productos químicos. Lavar antes y después de cada uso.
- Rotular todo con nombre del preparado y fecha de elaboración. Sin eso, en dos meses nadie sabe qué hay en el tambor.
- Los tambores de fermentación anaeróbica generan gases. Usar tapa con salida de gases y nunca sellar a presión.
- Evitar aplicar biopreparados en los 20 días previos a la cosecha.
- Probar siempre en unas pocas plantas antes de aplicar a todo el lote. Las dosis publicadas varían mucho y dependen del cultivo.
- Aplicar a la tarde o temprano a la mañana, evitando las horas de más sol.
- Que un producto sea natural no lo hace inofensivo: la cal viva quema, el azufre desprende vapores tóxicos, el cobre se acumula en el suelo y la soda cáustica es peligrosa. Leer los cuidados de cada ficha.

# Índice por función


## 🌱 Biofertilizantes

Aportan nutrientes y microorganismos vivos. Alimentan al suelo antes que a la planta.

- Microorganismos de montaña (MM) líquido COMARCA
- Súpermagro sólido enriquecido COMARCA
- Té de compost
- Bio lana
- Fertilizante rico en fósforo
- Bacterias ácido lácticas

## 🌿 Bioestimulantes

No nutren tanto como activan: estimulan el enraizamiento, el crecimiento y las defensas de la planta.

- Bioestimulante de ortiga, consuelda y cola de caballo COMARCA
- Adherente y bioestimulante de aloe

## 🪱 Abonos y enmiendas sólidas

Se incorporan al suelo y mejoran su estructura, su materia orgánica y su vida. Efecto lento y acumulativo.

- Compost termófilo
- Bocashi
- Abono orgánico anaeróbico

## 🐞 Biocontroladores de insectos y ácaros

Repelen o controlan plagas. Ninguno es selectivo del todo: usarlos cuando el monitoreo lo justifique, no por calendario.

- Biorepelente picante COMARCA
- Extracto botánico de ajo, ají y pimienta
- Caldo lejía
- Caldo de ceniza

## 🍄 Biocontroladores de enfermedades

Previenen y controlan hongos y bacterias. Casi todos son preventivos: aplicados con la enfermedad instalada rinden poco.

- Caldo mineral caliente (sulfocálcico)
- Caldo bordelés
- Caldo Visosa
- Caldo de bicarbonato de sodio
- Decocción de cola de caballo COMARCA

## ❄️ Reguladores de estrés

Ayudan a la planta a soportar heladas, calor o sequía. Es la categoría con menos respaldo local: hay más experiencia de productores que ensayos publicados.

- Caldo frío mineral

## 🧪 Preparados de base

No se aplican solos. Son la materia prima de los demás biopreparados, y conviene tenerlos hechos de antemano.

- Microorganismos de montaña (MM) sólido COMARCA
- Pasto fermentado
- Microorganismos de silo de maíz
- Lejía de ceniza

# Biofertilizantes

BIOFERTILIZANTES

## Microorganismos de montaña (MM) líquido COMARCA

*La versión aplicable del MM sólido. Es el biofertilizante más usado en la Comarca y el que mejor se adapta al fertirriego por goteo.*

Rinde: **200 litros** Tiempo: **15 días** Carencia: **Evitar aplicar en los 20 días previos a la cosecha.**

### QUÉ LLEVA

- 8 a 10 kg de MM sólido
- 5 kg de azúcar o melaza disuelta en agua
- 200 litros de agua sin cloro
- 1 tambor plástico de 200 litros
- 1 malla o bolsa limpia de tela

### CÓMO SE PREPARA

1. Poner el MM sólido dentro de la bolsa y cerrarla bien, como un saquito de té.
2. Llenar el tambor con los 200 litros de agua y disolver el azúcar.
3. Sumergir la bolsa en el tambor.
4. Tapar con un sistema que deje salir los gases: la fermentación genera dióxido de carbono y un tambor sellado a presión es peligroso.
5. Dejar a la sombra unos 15 días.

### PARA QUÉ SIRVE

Biofertilizante de suelo y foliar. También se usa contra hongos patógenos del suelo. Terminados los 200 litros, la misma bolsa con MM sólido sirve para preparar otra tanda.

### CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Al suelo** | Diluir al 30 % |
| **Foliar** | Diluir al 20 % |
| **Contra hongos de suelo** | Diluir al 50 % o aplicar puro, directo al suelo |
| **Frecuencia en hortalizas** | Semanal |

**Cuánto dura:** Se usa fresco. No es un producto para guardar meses.

### CUIDADOS Y RIESGOS

- Usar siempre agua sin cloro: el cloro mata justamente lo que se quiere multiplicar.
- La tapa tiene que dejar escapar los gases.

Cardozo, A.; El Mujtar, V.; Álvarez, V. (2020). Elaboración de biofertilizantes a partir de microorganismos del bosque. INTA EEA Bariloche, Proyecto FONTAGRO ATN/RF-16680-RG. Venegas Jaque, P.; Cardozo, A. G.; Sisón Cáceres, L. A.; Gasparetti, A. F. (2021). Elaboración de biopreparados a partir de microorganismos del bosque para la producción frutihortícola de la Comarca Andina del paralelo 42°. Comunicación Técnica N.º 91, INTA AER El Bolsón.

BIOFERTILIZANTES

# Súpermagro sólido enriquecido COMARCA

*Biofertilizante fermentado a base de estiércol fresco y enriquecido con sales minerales. Es el más estudiado de todos y también el que más cuidado exige.*

Rinde: **Alrededor de 65 kg de preparado sólido** Tiempo: **25 días de fermentación**
Carencia: **Evitar aplicar en los 20 días previos a la cosecha.**

## QUÉ LLEVA

- 50 kg de estiércol de vaca fresco
- 8 kg de azúcar
- 5 litros de suero de leche sin sal
- 1 kg de MM sólido
- 1 kg de ceniza
- 1 kg de sulfato de magnesio
- 1,5 kg de sulfato de potasio
- 1 tambor plástico

## CÓMO SE PREPARA

1. Armar la base mezclando el estiércol fresco con el azúcar y el suero de leche.
2. Agregar los demás ingredientes de a uno, mezclando bien antes de sumar el siguiente.
3. Dejar fermentar al menos 25 días. Esta fermentación es aeróbica: no se tapa de forma hermética.
4. Envasar en bolsas plásticas y guardar en un recipiente con tapa, en lugar fresco.

## PARA QUÉ SIRVE

Se disuelve y se aplica al suelo, con mochila o por fertirriego.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Al suelo** | 1 kg cada 100 litros de agua. Mezclar, dejar disolver 20 minutos agitando, colar con lienzo y aplicar. |

**Cuánto dura:** Hasta un año.

## CUIDADOS Y RIESGOS

- Ojo con la dosis. Una revisión del INTA sobre 14 trabajos científicos encontró que el súpermagro mejora el rendimiento en la mayoría de los casos, pero también registró fitotoxicidad —amarillamientos, necrosis foliar, menor crecimiento— en aromáticas tratadas al 5 y al 10 %. Conviene probar en pocas plantas antes de aplicarlo a todo el lote.
- Ojo con la inocuidad. Se hace con estiércol fresco, así que hay riesgo de diseminar patógenos y parásitos. La misma revisión señala que falta trabajo de laboratorio para garantizarlo. No aplicarlo sobre la parte comestible de cultivos que se consumen crudos.
- El estiércol tiene que ser de rumiantes, de animales sin tratamiento antibiótico y que no hayan pastoreado potreros fumigados con herbicidas.
- Las dosis publicadas van del 0,1 % al 40 % según el cultivo y el trabajo. No hay todavía una recomendación única: la de acá es la que se usa en la Comarca.

Venegas Jaque, P.; Cardozo, A. G.; Sisón Cáceres, L. A.; Gasparetti, A. F. (2021). Elaboración de biopreparados a partir de microorganismos del bosque para la producción frutihortícola de la Comarca Andina del paralelo 42°. Comunicación Técnica N.º 91, INTA AER El Bolsón. Sánchez Miranda, M. (2025). Biopreparado Supermagro: análisis y comparación de distintos casos de estudio. INTA IPAF Región Pampeana.

BIOFERTILIZANTES

# Té de compost

*Extrae en agua lo soluble del compost maduro. Rico en sustancias húmicas y pobre en nitrógeno, así que rinde mucho más combinado con otro preparado.*

Rinde: **50 litros** Tiempo: **4 días**

## QUÉ LLEVA

- 6 kg de compost maduro
- 10 litros de lejía de ceniza
- Agua hasta completar 50 litros
- 1 recipiente plástico de 50 litros y un agitador de madera

## CÓMO SE PREPARA

1. Mezclar el compost con la lejía en el recipiente.
2. Al día siguiente completar con agua hasta los 50 litros.
3. Revolver dos veces por día durante tres días.
4. Al cuarto día dejar reposar y filtrar.
5. Guardar en bidones oscuros, rotulados con nombre y fecha.

## PARA QUÉ SIRVE

Fertilizante foliar.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Foliar** | 3 % |
| **Combinado** | 3 % de té de compost + 3 % de bio lana, para compensar su bajo nitrógeno |

**Cuánto dura:** 12 meses.

Arriaga Jara, S. y otros (2025). Guía de elaboración de biopreparados. INTA EEA Hilario Ascasubi.

BIOFERTILIZANTES

# Bio lana

*Fertilizante nitrogenado a partir de lana de oveja, que en la región suele ser un descarte. Es el preparado más peligroso de elaborar de toda esta lista.*

Rinde: **50 litros** Tiempo: **15 días**

## QUÉ LLEVA

- 4 kg de lana de oveja
- 1,25 kg de hidróxido de sodio (soda cáustica)
- 45 litros de agua
- 1 balde plástico de 50 litros y un agitador de madera

## CÓMO SE PREPARA

1. Colocar la lana en capas dentro del recipiente.
2. Espolvorear hidróxido de sodio entre capa y capa.
3. Cubrir con agua hasta tapar la lana y dejar reposar 12 horas.
4. Al día siguiente completar con agua hasta los 50 litros.
5. Revolver periódicamente durante 15 días.
6. Tapar y rotular con nombre y fecha.

## PARA QUÉ SIRVE

Fertilizante nitrogenado foliar.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Foliar** | Diluir al 3 % |

**Cuánto dura:** 1 año.

### CUIDADOS Y RIESGOS

- El hidróxido de sodio quema la piel y los ojos, y desprende calor al contacto con el agua. Guantes, antiparras y ropa cubierta, sin excepción.
- Nunca agregar agua sobre la soda: siempre la soda sobre el agua, y de a poco.
- Preparar al aire libre y lejos de chicos y animales.
- Es el único preparado de esta lista con un ingrediente peligroso de verdad. Si hay dudas, mejor no hacerlo.

Arriaga Jara, S. y otros (2025). Guía de elaboración de biopreparados. INTA EEA Hilario Ascasubi.

BIOFERTILIZANTES

# Fertilizante rico en fósforo

*Fermento de fuentes minerales con microorganismos. Interesa especialmente en la Comarca, donde la alta retención de fosfatos es la carencia típica de los suelos.*

Rinde: **50 litros** Tiempo: **12 a 15 días**

## QUÉ LLEVA

- 10 litros de microorganismos líquidos (MM líquido)
- 40 litros de agua sin cloro
- 2,5 kg de fuentes de minerales: roca fosfórica, ceniza de fogón, ceniza de huesos, harina de roca o tierra de diatomeas. Se pueden mezclar.
- 1 recipiente plástico de 50 litros

## CÓMO SE PREPARA

1. Mezclar en el tambor el agua, los microorganismos líquidos y las fuentes minerales.
2. Dejar fermentar 12 a 15 días. Puede ser en condiciones aeróbicas o anaeróbicas.
3. Filtrar con tela antes de usar.
4. Guardar en bidones oscuros y rotulados.

## PARA QUÉ SIRVE

Fertilizante. Se puede aplicar junto con el preparado de microorganismos líquidos.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Vegetales** | 3 a 10 %, repartido en tres aplicaciones a lo largo del ciclo del cultivo |

**Cuánto dura:** 12 meses.

## CUIDADOS Y RIESGOS

- Los suelos de la Comarca vienen de desmontes y mallines: tienen buena materia orgánica pero retienen mucho el fósforo. Este preparado apunta justo ahí, aunque falta ensayarlo localmente.

Arriaga Jara, S. y otros (2025). Guía de elaboración de biopreparados. INTA EEA Hilario Ascasubi.

BIOFERTILIZANTES

# Bacterias ácido lácticas

*Multiplica bacterias lácticas a partir del pasto fermentado. Actúa como una protección biológica sobre la planta más que como un fertilizante.*

Rinde: **180 litros** Tiempo: **1 semana**

## QUÉ LLEVA

- 5 kg de pasto fermentado, en una bolsa de tela
- 5 kg de melaza o azúcar
- 10 litros de suero de quesería
- 200 g de sal marina, harina de rocas o tierra de diatomeas
- Agua de buena calidad hasta 180 litros
- 1 tambor plástico de 200 litros con tapa y zuncho

## CÓMO SE PREPARA

1. Llenar el tambor con 180 litros de agua y disolver el azúcar.
2. Agregar el suero o los microorganismos activados.
3. Poner los 5 kg de pasto fermentado en una bolsa tipo saquito de té y sumergirla.
4. Cerrar con zuncho y fermentar una semana en condiciones anaeróbicas.

## PARA QUÉ SIRVE

Reduce la incidencia de plagas y patógenos. Se combina bien con el té de compost.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Hortalizas, foliar** | 20 % |
| **Frutales, foliar** | 30 % |
| **Al suelo** | 50 % |

**Cuánto dura:** 30 días. Pasado ese mes pierde sentido usarlo.

Cecchini, M. V.; Arancio, D.; Gramaglia, C. y otros (2023). Guía de elaboración de biopreparados agroecológicos de Patagonia Norte II. INTA EEA Valle Inferior, Material Didáctico N.º 11.

# Bioestimulantes

BIOESTIMULANTES

## Bioestimulante de ortiga, consuelda y cola de caballo COMARCA

*Tres plantas que crecen solas en la Comarca, fermentadas juntas. Estimula el crecimiento y de paso funciona contra pulgones y ácaros.*

Rinde: **100 litros** Tiempo: **8 días** Carencia: **Evitar aplicar en los 20 días previos a la cosecha.**

### QUÉ LLEVA

- 10 kg de ortiga y/o consuelda bien picada
- 10 litros de decocción de cola de caballo
- 20 litros de MM líquido
- 2,5 kg de azúcar
- Agua hasta completar 100 litros
- 1 tambor de 100 litros y una malla o bolsa de tela

### CÓMO SE PREPARA

1. Primero la decocción de cola de caballo: infusionar 1 kg de tallos en 10 litros de agua durante 1 hora a fuego medio, sin dejar que hierva. Dejar enfriar.
2. Picar las hojas de ortiga y consuelda y colocarlas dentro de una malla.
3. Sumar el azúcar o melaza, el MM líquido y la decocción fría.
4. Completar con agua hasta los 100 litros.
5. Tapar y esperar 8 días.

### PARA QUÉ SIRVE

Estimulante del crecimiento radicular y vegetativo. También controla pulgones, ácaros y áfidos en general.

### CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Hortalizas, al inicio del cultivo** | 1 litro cada 20 litros de agua (5 %) |
| **Hortalizas, después** | 300 cc cada 20 litros (1,5 %), foliar cada 15 días |
| **Frutales** | 3 litros cada 20 litros (15 %), cada 3 meses |

**Cuánto dura:** Hasta 2 meses en lugar fresco, seco y oscuro.

**Se usa contra:** Pulgones, Arañuela roja

### CUIDADOS Y RIESGOS

- La ortiga aporta cerca de 52 minerales; es el ingrediente que hace el trabajo nutricional.
- Cosechar la ortiga con guantes y antes de que semille, para no dispersarla donde no se la quiere.

Venegas Jaque, P.; Cardozo, A. G.; Sisón Cáceres, L. A.; Gasparetti, A. F. (2021). Elaboración de biopreparados a partir de microorganismos del bosque para la producción frutihortícola de la Comarca Andina del paralelo 42°. Comunicación Técnica N.º 91, INTA AER El Bolsón.

BIOESTIMULANTES

# Adherente y bioestimulante de aloe

*El complemento que hace que los demás biopreparados se queden en la hoja en vez de escurrir. Cambiando un ingrediente pasa de adherente a bioestimulante.*

Rinde: **20 litros** Tiempo: **1 semana**

## QUÉ LLEVA

- 1 kg de Aloe vera picado (es lo que da el efecto adherente)
- 2 litros de suero o microorganismos líquidos
- 500 g de melaza o azúcar
- 1 balde plástico de 20 litros

## CÓMO SE PREPARA

1. Mezclar los ingredientes picados en el balde.
2. Tapar con lienzo, para que la fermentación sea aeróbica.
3. Fermentar una semana y filtrar con lienzo.
4. Guardar en envase oscuro.

## PARA QUÉ SIRVE

Se agrega a los demás biopreparados para que se adhieran mejor a la planta.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Junto a otros biopreparados** | 400 cc en 10 litros de agua |

## CUIDADOS Y RIESGOS

- Cambiando el aloe por 1 kg de ortiga, el efecto pasa a ser bioestimulante. Con 500 g de cada uno se logran los dos a la vez.
- Equivalencia útil: 1 kg de ortiga fresca ≈ 200 g de ortiga seca.
- La fuente menciona una variante con flor de floripondio para efecto nematicida. No la incluimos: el floripondio (Brugmansia) es muy tóxico para las personas y no corresponde recomendarlo sin protocolo de manejo.

Cecchini, M. V.; Arancio, D.; Gramaglia, C. y otros (2023). Guía de elaboración de biopreparados agroecológicos de Patagonia Norte II. INTA EEA Valle Inferior, Material Didáctico N.º 11.

## Abonos y enmiendas sólidas

ABONOS Y ENMIENDAS SÓLIDAS

# Compost termófilo

*Compost en caliente, armado por lotes y manejado por la temperatura de cada día. Bien hecho elimina semillas de malezas y patógenos en pocas semanas, y es la forma en que el protocolo del SPG admite el estiércol. Se arma con lo que haya en la chacra y alrededor.*

Rinde: **Una pila de 1 m³ da unos 500 litros de compost**

Tiempo: **15 a 21 días de fase caliente y 1 a 3 meses de maduración**

**Dato a verificar.** Las dosis de aplicación son las habituales en extensión y no salen de las fuentes citadas, que describen la elaboración. Ajustarlas con el equipo técnico según el suelo y el cultivo.

## QUÉ LLEVA

- Para una pila de 1 m³, que es lo mínimo para que caliente:
- 100 litros de material alto en nitrógeno (unos 10 baldes)
- 300 litros de material verde (unos 30 baldes)
- 600 litros de material leñoso (unos 60 baldes)
- Agua sin cloro
- Un termómetro de compost con vástago de 60 cm a 1 m: es lo único que hay que comprar
- Lona o media sombra para tapar, horquilla y pala
- Opcional: un balde de compost maduro, bocashi o mantillo de bosque nativo como inóculo

## CÓMO SE PREPARA

1. Juntar todo el material antes de empezar: la pila se arma en el día. Picar lo grueso a menos de 5 cm.
2. Elegir un lugar reparado del viento, con algo de sombra, sin charcos y cerca del agua. Marcar una base de 1,5 m de ancho; el largo depende de cuánto material haya.
3. Armar en capas de 10 a 15 cm alternando leñoso, verde y alto en nitrógeno, empezando y terminando con leñoso. Regar cada capa.
4. Ajustar la humedad al 50 %: al apretar un puñado tienen que caer unas gotas, no un chorro.
5. Llegar a 1,2 a 1,5 m de alto y tapar con la lona o la media sombra, para que no la enfríen ni la laven el viento y la lluvia.
6. Medir todos los días la temperatura del centro, a la misma hora y en tres puntos. Anotar la fecha, la temperatura y cada volteo.
7. A los 2 o 3 días tiene que pasar los 55 °C. Si no llega, faltó alto en nitrógeno o agua, o la pila es chica: desarmar y corregir.
8. Cuando el centro lleva 3 días seguidos arriba de 55 °C, voltear: lo de afuera va al centro y el centro afuera. Regar lo que esté seco.
9. Si pasa de 71 °C, no voltear antes de tiempo: abrir chimeneas con un palo para que entre aire. No dejar que pase de 77 °C.
10. Repetir hasta sumar 15 días por encima de 55 °C con al menos 5 volteos. Si después de un volteo no vuelve a pasar los 55 °C en un día, faltó alto en nitrógeno: sumarlo y voltear.

11. Cuando después de un volteo ya no vuelve a calentar, terminó la fase caliente. Dejar madurar tapado de 1 a 3 meses, con un volteo por mes, hasta que huela a tierra de bosque y no se reconozcan los materiales.

## CON QUÉ SE ARMA

Lo que decide el resultado es la proporción entre tres grupos, no el material exacto. Elegir uno o varios de cada grupo, según lo que haya, y respetar los volúmenes. Cuanto más variados los materiales, más variada la vida del compost.

### Alto en nitrógeno · 10 %

Es el arranque: dispara la actividad de los microorganismos y el calor. Sin suficiente, la pila no pasa de 55 °C.

- Guano de gallina del gallinero propio o de una granja agroecológica, no de galpones de producción intensiva
- Estiércol fresco de oveja, cabra, vaca o caballo, de la propia chacra o de un campo de pastoreo
- Bagazo de cervecería artesanal, recién salido: fermenta rápido, usarlo en el día
- Lupino, alfalfa, vicia o trébol cortados en verde, antes de florecer
- Ortiga y brotes tiernos de primavera
- Borra de café de los bares del pueblo

### Verde · 30 %

Sostiene la temperatura y alimenta a las bacterias.

- Pasto recién cortado y desmalezado sin semilla
- Restos de huerta y de cosecha: hojas de repollo, plantas de haba y arveja ya cosechadas
- Guías y hojas de lúpulo después de la cosecha, picadas
- Descarte de fruta fina y de dulcería (frambuesa, frutilla, cereza, grosella), en capas finas porque es muy húmedo
- Consuelda, y hojas verdes de poda de sauce o álamo
- Restos de cocina vegetales

### Leñoso · 60 %

Da estructura para que entre aire y alimenta a los hongos. Es lo que más volumen ocupa: conviene juntarlo con tiempo.

- Chip de poda de frutales, rosa mosqueta, retamo sin vainas, sauce o álamo, con ramas de menos de 2 cm
- Hojarasca de otoño de álamo, sauce, roble o frutales
- Paja de trigo, avena o centeno, o fardos viejos de origen conocido
- Aserrín y viruta de aserradero de pino o ciprés sin tratar, hasta un tercio del leñoso porque compacta
- Acículas de pino, hasta un cuarto del leñoso porque se degradan lento
- Cartón corrugado sin tinta de color ni cinta, mojado y desmenuzado
- Cañas secas de maíz o girasol, picadas

Una misma planta cambia de grupo con la edad: los brotes de primavera son casi alto nitrógeno, la planta en crecimiento es verde y la que ya semilló o se secó pasa a leñoso. Para un compost más rápido, de unas tres semanas, se puede subir a 25 % de alto nitrógeno, 30 % de verde y 45 % de leñoso: calienta más, pero pide volteos más seguidos.

## PARA QUÉ SIRVE

Es la enmienda de base de la chacra: aporta materia orgánica estable, nutrientes de liberación lenta y vida al suelo. El calor de la fase caliente elimina semillas de malezas y patógenos, y es lo que el protocolo del SPG exige para usar estiércol: 3 días como mínimo entre 55 y 77 °C. Los 15 días con 5 volteos de esta receta son el estándar para pilas volteadas al aire libre y cubren ese mínimo de sobra. También es la materia prima del té de compost y el vehículo para incorporar MM sólido al suelo.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Preparación de canteros** | 2 a 4 kg por metro cuadrado (una capa de 1 a 2 cm) por temporada, incorporado en superficie |
| **Al trasplante** | Un puñado en el hoyo, mezclado con la tierra |

| | |
|---|---|
| **Almácigos** | Hasta un cuarto del sustrato, bien maduro y tamizado |
| **Frutales y fruta fina** | 5 a 10 kg por planta en la proyección de la copa, a fin de invierno |
| **Con MM sólido** | 1 kg de MM cada 100 kg de compost, mezclado al momento de aplicar |

**Cuánto dura:** Tapado, con circulación de aire y alrededor de 30 % de humedad. Su vida es más variada cerca de los 6 meses; con los años se estabiliza y se parece cada vez más a la tierra de superficie.

### CUIDADOS Y RIESGOS

- Llevar la planilla de temperatura y volteos. Sin ella no hay cómo mostrar que el estiércol se trató, que es lo que pide el protocolo del SPG.
- Olor a podrido o a amoníaco, color negro o capas pegoteadas: falta aire o sobra agua o nitrógeno. Voltear y sumar leñoso.
- Una capa blanquecina, como ceniza, adentro de la pila: está seca. Regar al voltear.
- Pasto o fardos de campos tratados con herbicidas hormonales (picloram, clopiralid, aminopiralid): el residuo atraviesa el compost y daña tomate, papa, haba y arveja. Preguntar siempre el origen.
- No va: carne, huesos, grasa ni lácteos, que atraen perros, zorros y roedores; estiércol de perro o gato, por zoonosis, que el sello excluye; estiércol de feedlot, del hipódromo o de animales recién tratados con antiparasitarios o antibióticos; madera tratada, pintada o aglomerado.
- Si la fase caliente no se completó, tratarlo como estiércol crudo: al suelo, lejos de lo que se come crudo, y nunca sobre frutilla o lechuga cerca de la cosecha.
- En el invierno de la Comarca cuesta que caliente: armarla entre la primavera y el otoño, o hacerla más grande y bien tapada.
- Usar barbijo al voltear material seco, por el polvo, y guantes.

IFAB (2026). Compost de la Soil Food Web y extractos de compost: informe de trabajo, versión 1. Documento interno, revisión de la literatura revisada por pares y del material del método. Ingham, E. Soil Food Web School, curso Foundation: BioComplete Compost, clases 3 y 5. Material del método, no revisado por pares. USDA, Programa Orgánico Nacional de EE.UU. (7 CFR 205.203): compost en hilera, entre 55 y 77 °C durante 15 días con 5 volteos como mínimo. Arriaga Jara, S. y otros (2025). Guía de elaboración de biopreparados. INTA EEA Hilario Ascasubi.

ABONOS Y ENMIENDAS SÓLIDAS

# Bocashi

*Compostaje acelerado: en lugar de meses, unos días. Aprovecha lo que sobra en la chacra y en la agroindustria de la zona, incluido el bagazo de cervecería.*

Rinde: **Unos 60 kg** Tiempo: **De días a dos semanas, según la temperatura**

## QUÉ LLEVA

- 2 baldes de guano de gallina compostado y molido (o estiércol de oveja, vaca, caballo o conejo)
- 2 baldes de residuo de cebada cervecera (o 2 tachos de afrecho de trigo, o 1 de semitín)
- 1 balde de hojarasca, o suelo de un lugar donde no se apliquen plaguicidas
- 1 balde de carbón vegetal molido (opcional)
- Agua sin cloro

## CÓMO SE PREPARA

1. Poner los ingredientes uno al lado del otro y dividir cada montón en tres partes.
2. Armar una pila con una parte de cada ingrediente, después la segunda encima y después la tercera.
3. Mezclar pasando todo el material para un lado y después para el otro. Repetir tres veces, regando hasta llegar al 40 % de humedad, hasta que quede homogéneo.
4. Amontonar y tapar con una malla permeable al aire, para protegerlo del viento y del sol.
5. Controlar la temperatura todos los días: no debe pasar de 55 °C. Remover a la mañana y a la tarde.
6. Cuando toma color gris ceniciento, está listo. Embolsar hasta el momento de usarlo.

## PARA QUÉ SIRVE

Se aplica al suelo, evitando el contacto directo con las raíces: en camellones, surcos de trasplante o al costado de las plantas ya instaladas. También sirve mezclado en el sustrato de almácigos.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Por planta** | Unos 200 g |
| **Hortalizas** | Aplicar 15 días antes de la siembra o el trasplante |

### CUIDADOS Y RIESGOS

- Si pasa de 55 °C se mueren los microorganismos que se quieren conservar. Por eso se mide y se remueve.
- Usar barbijo contra el polvo, guantes, pañuelo o gorra y botas de goma.

Barrionuevo, M. E.; Flores, L. B.; Dussi, M. C. Prácticas agroecológicas: preparación y uso de bocashi. INTA CR Patagonia Norte y FCA Universidad Nacional del Comahue.

ABONOS Y ENMIENDAS SÓLIDAS

# Abono orgánico anaeróbico

*Abono concentrado de afrechillo y harina de pescado, fermentado sin aire. Sirve sólido al suelo, disuelto como foliar y mezclado en el sustrato de trasplante.*

Rinde: **Alrededor de 100 kg** Tiempo: **21 días**

## QUÉ LLEVA

- 100 kg de afrechillo de trigo, maíz o arroz, o grano de maíz molido
- 5 kg de harina de pescado
- 5 kg de melaza o azúcar
- 30 litros de microorganismos activados o suero de quesería
- 1 tambor plástico de 200 litros, pisón de madera y lona

## CÓMO SE PREPARA

1. Disolver el azúcar en agua.
2. Extender la lona y volcar el afrechillo y la harina de pescado.
3. Agregar el agua azucarada y los microorganismos o el suero. Humedecer y mezclar hasta el 30 % de humedad.
4. Cargar el tambor por capas, compactando con el pisón para sacar el oxígeno.
5. Tapar con zuncho, hermético, y dejar 21 días.

## PARA QUÉ SIRVE

Abono sólido o líquido, y componente de sustrato.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Preparación del suelo** | 500 g por metro cuadrado |
| **Al trasplante** | Un puñado; reabonar a los 20 días al costado del cultivo |
| **Foliar** | 1 kg en 100 litros de agua |
| **Sustrato para trasplante** | 10 kg de este abono + 10 kg de bocashi + 80 kg de tierra negra |

Cecchini, M. V.; Arancio, D.; Gramaglia, C. y otros (2023). Guía de elaboración de biopreparados agroecológicos de Patagonia Norte II. INTA EEA Valle Inferior, Material Didáctico N.º 11.

# Biocontroladores de insectos y ácaros

BIOCONTROLADORES DE INSECTOS Y ÁCAROS

# Biorepelente picante COMARCA

*El biocontrolador más probado en la Comarca. Ajo, ají, cebolla y jengibre macerados en alcohol, con buenos resultados locales contra pulgón y polilla de las coles.*

Rinde: **100 litros** Tiempo: **15 días de maceración**
Carencia: **Evitar aplicar en los 20 días previos a la cosecha.**

## QUÉ LLEVA

- 1 kg de ajo
- 1 kg de ají picante
- 1 kg de cebolla morada
- 1 kg de jengibre
- 2,5 litros de alcohol
- 2,5 litros de vinagre
- 2,5 litros de MM líquido
- 2,5 kg de azúcar
- Plantas aromáticas: ajenjo, tomillo, salvia, romero
- 1 tacho plástico de 100 litros

## CÓMO SE PREPARA

1. Picar el ajo, el ají, la cebolla y el jengibre.
2. Agregar el alcohol y dejar macerar 15 días.
3. Disolver el azúcar en 100 litros de agua.
4. Sumar el macerado, el MM líquido y las aromáticas.

## PARA QUÉ SIRVE

Repele insectos y controla nematodos y hongos patógenos del suelo. En la Comarca dio buenos resultados con pulgones y con polilla de las coles (Plutella xylostella), y contra Fusarium, Rhizoctonia y Sclerotinia. Aporta minerales.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Hortalizas** | 200 cc por mochila de 20 litros, foliar y al suelo, cada 15 a 20 días |
| **Frutales** | 5 litros en 200 litros de agua (2,5 %) |
| **Papa** | Aplicar al suelo antes de sembrar |

**Se usa contra:** Polilla de la col, Polilla del tomate, Mosca de la cebolla, Pulgones, Trips, Arañuela roja

## CUIDADOS Y RIESGOS

- El ají y el alcohol irritan ojos y vías respiratorias al picarlos y al aplicar. Guantes, antiparras y aplicar a favor del viento.
- Repele insectos en general, incluidos los benéficos. Aplicar cuando el monitoreo lo justifique, no por rutina.
- Un ensayo del INTA en Córdoba comparando biopreparados encontró que el extracto de ajo y ají fue el que más redujo la presencia de insectos fitófagos en tomate.

Venegas Jaque, P.; Cardozo, A. G.; Sisón Cáceres, L. A.; Gasparetti, A. F. (2021). Elaboración de biopreparados a partir de microorganismos del bosque para la producción frutihortícola de la Comarca Andina del paralelo 42°. Comunicación Técnica N.º 91, INTA AER El Bolsón. Arguello

Caro, E. B. y otros (2021). Biopreparados para el manejo de insectos en horticultura: experimentación participativa en el periurbano de Córdoba. INTA CIAP.

BIOCONTROLADORES DE INSECTOS Y ÁCAROS

## Extracto botánico de ajo, ají y pimienta

*Primo hermano del biorepelente picante, más concentrado y más simple. Sirve también para repeler pájaros.*

Rinde: **20 litros** Tiempo: **15 a 21 días**

### QUÉ LLEVA

- 200 g de ajo picado
- 200 g de ají picante molido
- 200 g de pimienta negra molida
- 200 cc de alcohol etílico de 96° o medicinal
- 4 litros de suero de quesería o microorganismos
- 1 kg de azúcar o melaza
- 1 recipiente plástico de 20 litros

### CÓMO SE PREPARA

1. Mezclar el ajo y el ají picados, la pimienta y el alcohol.
2. Agregar el azúcar o melaza.
3. Sumar el suero y completar con agua hasta los 20 litros.
4. Tapar con tela y dejar fermentar 15 a 21 días a la sombra.
5. Filtrar con tela y envasar en recipiente oscuro, rotulado con nombre y fecha.

### PARA QUÉ SIRVE

Repelente de mosca blanca, pulgones, ácaros, cochinillas y también de aves.

### CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Hortalizas** | 1 % — 1 litro en 99 de agua |
| **Frutales** | 2 % |
| **Repeler aves** | 1 % |

**Cuánto dura:** 6 meses.

**Se usa contra:** Pulgones, Mosca blanca, Arañuela roja

Arriaga Jara, S. y otros (2025). Guía de elaboración de biopreparados. INTA EEA Hilario Ascasubi.

BIOCONTROLADORES DE INSECTOS Y ÁCAROS

# Caldo lejía

*Jabón, ceniza y cal. Insecticida y fungicida de dos días de elaboración, con ingredientes que hay en cualquier chacra.*

Rinde: **100 litros** Tiempo: **2 días**

## QUÉ LLEVA

- 1 kg de jabón en pan, rallado
- 3 kg de ceniza de madera tamizada
- 3 kg de cal viva
- 100 litros de agua
- 1 tambor plástico de 100 litros y un agitador de madera

## CÓMO SE PREPARA

1. Día 1. Disolver el jabón rallado en 10 a 15 litros de agua caliente.
2. Agregar la ceniza tamizada, mezclar y dejar en reposo 24 horas. Colar con lienzo.
3. Día 2. Sobre el filtrado, agregar los 3 kg de cal, mezclar y completar con agua hasta los 100 litros.
4. No necesita reposo: se puede usar enseguida. Filtrar con lienzo.

## PARA QUÉ SIRVE

Insecticida y fungicida.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **General** | 5 % — 5 litros en 100 de agua, o 1 litro por mochila de 20 litros |

### CUIDADOS Y RIESGOS

- La cal viva reacciona con el agua desprendiendo calor y salpica. Guantes y antiparras.
- Alcaliniza: no mezclar con preparados que dependan de microorganismos vivos, porque los desactiva.

Cecchini, M. V.; Arancio, D.; Gramaglia, C. y otros (2023). Guía de elaboración de biopreparados agroecológicos de Patagonia Norte II. INTA EEA Valle Inferior, Material Didáctico N.º 11.

BIOCONTROLADORES DE INSECTOS Y ÁCAROS

# Caldo de ceniza

*La versión chica y rápida del caldo lejía: un balde, tres ingredientes y sin cocción.*

Rinde: **20 litros** Tiempo: **Inmediato**

> **Dato a verificar.** En el PDF original de la fuente las dosis del caldo de ceniza y del caldo frío mineral están en columnas contiguas y la extracción de texto pudo cruzarlas. Antes de recomendarla a un productor, verificar contra el documento impreso.

## QUÉ LLEVA

- 200 g de ceniza de madera tamizada
- 100 g de cal viva o apagada
- 20 litros de agua
- 1 balde plástico de 20 litros y un agitador de madera

## CÓMO SE PREPARA

1. Mezclar la ceniza con la cal.
2. Agregar el agua y mezclar.
3. Filtrar con tela y envasar en bidones oscuros rotulados.

## PARA QUÉ SIRVE

Controla enfermedades fúngicas y plagas como pulgón y mosca blanca. La fuente le atribuye además un efecto amortiguador frente a heladas, por el engrosamiento del tejido vegetal.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Foliar** | 2 %, cada 15 días — unos 400 ml en una mochila de 20 litros |

**Cuánto dura:** 6 meses.

**Se usa contra:** Pulgones, Mosca blanca

Arriaga Jara, S. y otros (2025). Guía de elaboración de biopreparados. INTA EEA Hilario Ascasubi.

# 🍄 Biocontroladores de enfermedades

BIOCONTROLADORES DE ENFERMEDADES

# Caldo mineral caliente (sulfocálcico)

*El de mayor espectro y el que más precauciones pide: azufre, cal y minerales hervidos hasta que el líquido pasa de amarillo a rojo ladrillo.*

Rinde: **60 litros de caldo, más una pasta mineral reutilizable** Tiempo: **Una jornada, más 24 horas de reposo**
Carencia: **15 días.**

## QUÉ LLEVA

- 60 litros de agua
- 4 a 5 kg de azufre en polvo
- 4 a 5 kg de cal hidratada
- 4 a 5 kg de ceniza de madera tamizada
- 4 a 5 kg de roca fosfórica, sal marina, harina de roca o tierra de diatomeas (mejor mezclar dos o más)
- 1 tambor metálico de 100 litros con dos manijas
- Leña para el fogón y ladrillos o bloques

## CÓMO SE PREPARA

1. Apoyar el tambor metálico sobre los ladrillos y cargar los 60 litros de agua. Encender el fuego.
2. Mientras se calienta, mezclar en seco sobre una lona las fuentes de minerales: azufre, cal, ceniza y la mezcla de sal marina y diatomeas.
3. Cuando el agua rompe el hervor, agregar la mezcla de minerales.
4. Agitar sin parar 20 a 30 minutos con un bastón de madera, manteniendo el fuego fuerte para que se solubilice todo.
5. Si la espuma amenaza con rebalsar, salpicar agua fría por encima.
6. Mantener la cocción hasta que el color pase de amarillo a rojo ladrillo. Dejar enfriar.
7. A las 24 horas filtrar con tela y envasar en bidones oscuros rotulados.
8. La pasta mineral que queda en el fondo se extrae con espátula, se seca sobre una lona y se guarda aparte: se reutiliza.

## PARA QUÉ SIRVE

Insecticida y fungicida que además aporta minerales. Sirve para cochinilla, mosca blanca, isocas, nematodos, ácaros, trips y pulgones, y previene enfermedades fúngicas como las causadas por Fusarium. Contra nematodos e insectos de suelo se aplica directo al suelo en la preparación de la cama de siembra.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Hortalizas, foliar** | Diluir al 1 % |
| **Frutales, foliar** | Diluir al 2 %, después de la poda |
| **Pasta mineral, cicatrizante de poda** | 1 parte de pasta + 2 de agua, aplicada con brocha sobre el tronco y sobre las heridas de poda |
| **Variante foliar enriquecida** | 100 litros de agua + 5 kg de pasta mineral + 100 g de sulfato de zinc |

**Cuánto dura:** 6 meses.

**Se usa contra:** Polilla del tomate, Mosca de la cebolla, Pulgones, Trips, Mosca blanca, Arañuela roja

### CUIDADOS Y RIESGOS

- Los vapores de azufre son tóxicos. Elaborar al aire libre, ubicarse a favor del viento y usar barbijo.
- Su uso prolongado afecta a los insectos benéficos. No es un preparado de calendario.
- La cal hidratada y el azufre caliente queman. Guantes, antiparras y ropa cubierta.

Cecchini, M. V.; Arancio, D.; Gramaglia, C. y otros (2023). Guía de elaboración de biopreparados agroecológicos de Patagonia Norte II. INTA EEA Valle Inferior, Material Didáctico N.º 11. Arriaga Jara, S. y otros (2025). Guía de elaboración de biopreparados. INTA EEA Hilario Ascasubi.

BIOCONTROLADORES DE ENFERMEDADES

# Caldo bordelés

*El fungicida clásico de la agricultura orgánica: sulfato de cobre y cal. Muy efectivo y, por el cobre, el que más discusión genera dentro de un esquema agroecológico.*

Rinde: **20 litros** Tiempo: **Se prepara y se usa el mismo día** Carencia: **20 días.**

## QUÉ LLEVA

- 20 litros de agua
- 200 g de sulfato de cobre
- 200 g de cal hidratada
- 2 baldes plásticos de 20 litros y un agitador de madera

## CÓMO SE PREPARA

1. En un balde, disolver la cal en 10 litros de agua, batiendo bien.
2. En otro balde, disolver el sulfato de cobre en los otros 10 litros. Nunca usar recipientes metálicos.
3. Volcar la solución de sulfato de cobre sobre la de cal. En ese orden y no al revés.
4. Mezclar y filtrar con tela antes de usar.

## PARA QUÉ SIRVE

Fungicida y bactericida de amplio espectro. Se aplica en estado vegetativo o en llenado de grano.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Plantas jóvenes recién trasplantadas** | Diluir al 25 % |
| **Estados fenológicos avanzados** | Aplicar puro, sin diluir |

**Cuánto dura:** No se almacena. Se prepara sólo lo que se va a usar en el día, porque pierde efectividad.

## CUIDADOS Y RIESGOS

- No aplicar en floración.
- El cobre se acumula en el suelo y es tóxico para lombrices y microorganismos. No es inocuo por ser 'natural'.
- El Anexo III de la Resolución 374/2016 lo admite, pero hasta 6 kg de cobre por hectárea y por año, sumando todos los preparados con cobre. La app lleva esa cuenta a partir de tu plan.
- Evitar la exposición al sol durante la preparación.

Arriaga Jara, S. y otros (2025). Guía de elaboración de biopreparados. INTA EEA Hilario Ascasubi.

BIOCONTROLADORES DE ENFERMEDADES

# Caldo Visosa

*Un bordelés enriquecido con boro, magnesio y zinc. Apunta específicamente a la roya, corrigiendo la deficiencia de boro que la favorece.*

Rinde: **100 litros** Tiempo: **Se prepara y se usa el mismo día**

## QUÉ LLEVA

- 100 litros de agua
- 500 g de sulfato de cobre
- 500 g de cal
- 600 g de sulfato de zinc
- 400 g de bórax
- 400 g de sulfato de magnesio
- 1 recipiente plástico de 200 litros y un balde de 20

## CÓMO SE PREPARA

1. Disolver primero la cal en 10 litros de agua.
2. En otro recipiente, disolver las demás sales minerales.
3. Agregar la mezcla de sales sobre la cal, nunca al revés.
4. Filtrar con lienzo y usar en el día.

## PARA QUÉ SIRVE

Fungicida, principalmente contra roya.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Desde pre-macollaje** | 25 % |
| **Frutales jóvenes en formación, primavera** | 50 % |
| **Frutales de más de 3 años** | Puro |

**Cuánto dura:** No se almacena.

## CUIDADOS Y RIESGOS

- Nunca aplicar en floración.
- El Anexo III de la Resolución 374/2016 lo admite, pero hasta 6 kg de cobre por hectárea y por año, sumando todos los preparados con cobre. La app lleva esa cuenta a partir de tu plan.
- El bórax es tóxico por ingestión. Guardarlo fuera del alcance de chicos y animales.

Arriaga Jara, S. y otros (2025). Guía de elaboración de biopreparados. INTA EEA Hilario Ascasubi.

BIOCONTROLADORES DE ENFERMEDADES

# Caldo de bicarbonato de sodio

*El más simple de todos: tres ingredientes de almacén y farmacia, sin fermentación ni cocción. Para oídio y mildiu, sobre todo en zapallos y pepinos.*

Rinde: **10 litros** Tiempo: **Inmediato**

## QUÉ LLEVA

- 10 litros de agua
- 100 g de bicarbonato de sodio
- 20 cc de agua oxigenada de 20 o 30 volúmenes
- 1 balde plástico de 20 litros

## CÓMO SE PREPARA

1. Disolver el bicarbonato en los líquidos.
2. Mezclar y filtrar con tela.

## PARA QUÉ SIRVE

Fungicida, en especial para cucurbitáceas: oídio y mildiu. Aplicación foliar.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Hortalizas, ornamentales y frutales** | Se aplica puro |

**Cuánto dura:** No se almacena: se prepara sólo lo que se va a usar en el día.

### CUIDADOS Y RIESGOS

- Aplicar temprano o al atardecer: con sol fuerte el bicarbonato puede quemar la hoja.
- Probar primero en unas pocas plantas.

Arriaga Jara, S. y otros (2025). Guía de elaboración de biopreparados. INTA EEA Hilario Ascasubi.

BIOCONTROLADORES DE ENFERMEDADES

# Decocción de cola de caballo COMARCA

*Cocción de una planta que crece sola en los mallines de la Comarca. Aporta sílice, endurece los tejidos y previene hongos. Es preventivo: no cura lo ya instalado.*

Rinde: **10 litros** Tiempo: **12 horas de remojo y 30 minutos de hervor**

## QUÉ LLEVA

- 1 kg de cola de caballo fresca, o 250 g seca
- 10 litros de agua
- 1 recipiente metálico de 20 litros
- Envases de vidrio oscuro para guardar

## CÓMO SE PREPARA

1. Dejar los tallos en remojo durante 12 horas.
2. Hervir a fuego directo durante 30 minutos.
3. Para que dure más, envasar en caliente en recipientes de vidrio.
4. Rotular con nombre y fecha.

## PARA QUÉ SIRVE

Preventivo de enfermedades fúngicas: oídio, mildiu y roya.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Curasemilla** | Remojar las semillas en el preparado, dejar secar y sembrar |
| **Presiembra** | Pulverizar el suelo al 20 % |
| **Posemergencia** | Al 10 %, en días calurosos y húmedos. Evitar los días cálidos y secos. Con lluvias, cada 3 días. |

**Cuánto dura:** 15 días.

## CUIDADOS Y RIESGOS

- Es también un ingrediente del bioestimulante de ortiga, así que conviene preparar de más.
- En la versión para ese bioestimulante se infusiona 1 hora a fuego medio sin llegar a hervir; acá se hierve 30 minutos. Son dos preparaciones distintas para dos usos distintos.

Venegas Jaque, P.; Cardozo, A. G.; Sisón Cáceres, L. A.; Gasparetti, A. F. (2021). Elaboración de biopreparados a partir de microorganismos del bosque para la producción frutihortícola de la Comarca Andina del paralelo 42°. Comunicación Técnica N.º 91, INTA AER El Bolsón. Arriaga Jara, S. y otros (2025). Guía de elaboración de biopreparados. INTA EEA Hilario Ascasubi.

# ❄ Reguladores de estrés

❄ REGULADORES DE ESTRÉS

## Caldo frío mineral

*Ceniza y cal con agua caliente y fría. Repelente de los bichos grandes que muerden y de los caracoles, y el único preparado de la lista con efecto declarado frente a heladas.*

Rinde: **20 litros** Tiempo: **24 horas de reposo**

> **Dato a verificar.** Ver la nota del caldo de ceniza: en la fuente original las dosis de los dos preparados están en columnas contiguas y conviene verificarlas contra el impreso.

### QUÉ LLEVA

- 800 g de ceniza de madera tamizada
- 200 g de cal viva o apagada
- 2 litros de agua caliente
- 18 litros de agua fría
- 1 balde plástico de 20 litros y un agitador de madera

### CÓMO SE PREPARA

1. Mezclar en seco la ceniza y la cal.
2. Agregar el agua caliente y mezclar para disolver.
3. Sumar los 18 litros de agua fría y volver a mezclar.
4. Dejar reposar 24 horas.
5. Filtrar con tela el líquido de arriba y guardar en bidones oscuros rotulados.

### PARA QUÉ SIRVE

Repelente de bicho moro, langosta, chinche, tucura y caracol.

### CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Aplicación** | Puro, por la tarde |
| **Ataques severos** | Repetir 2 o 3 días seguidos |

**Cuánto dura:** 6 meses.

### CUIDADOS Y RIESGOS

- La cal viva desprende calor al contacto con el agua. Guantes y antiparras.

Arriaga Jara, S. y otros (2025). Guía de elaboración de biopreparados. INTA EEA Hilario Ascasubi.

# 🧪 Preparados de base

🧪 PREPARADOS DE BASE

# Microorganismos de montaña (MM) sólido COMARCA

*La captura del bosque nativo: hojarasca con microorganismos locales, multiplicada sobre afrecho y azúcar. Es el punto de partida de casi todo lo demás.*

Rinde: **Un tambor de 200 litros de material sólido** Tiempo: **30 a 50 días de fermentación**

## QUÉ LLEVA

- 60 kg de hojarasca de suelo de bosque
- 30 kg de afrecho, salvado o molienda de cereales (trigo, avena, cebada, centeno)
- 5 kg de azúcar, melaza o miel de caña
- Agua sin cloro
- 1 tambor plástico de 200 litros con tapa hermética

## CÓMO SE PREPARA

1. Juntar la hojarasca del bosque, de los primeros 10 cm de suelo. Buscar donde haya especies de hoja caduca, sobre todo ñire. Sirve la hojarasca con manchas blancas y con hifas de hongos a la vista: eso indica que los microorganismos están ahí.
2. Conviene colectar en primavera: la humedad y la temperatura de esa época favorecen la reproducción.
3. Al aire libre, mezclar bien con pala la hojarasca y el afrecho.
4. Aparte, disolver el azúcar en un poco de agua y agregarla a la mezcla, sin dejar de revolver.
5. Ir sumando agua hasta llegar al 40 % de humedad. Se controla con la prueba del puño: al apretar un puñado no debe escurrir agua entre los dedos, pero el bollo tiene que quedar armado.
6. Cargar el tambor de a poco, apisonando cada capa para sacarle el aire.
7. Tapar herméticamente y dejar a la sombra 30 a 50 días, según la zona.

## PARA QUÉ SIRVE

No se aplica al cultivo. Es la reserva desde la que se prepara el MM líquido y varios de los demás biopreparados.

**Cuánto dura:** Una vez fermentado se guarda 1 a 2 años.

### CUIDADOS Y RIESGOS

- Colectar sin arrasar: se saca hojarasca superficial de varios puntos, no un pozo en un solo lugar.
- El tambor tiene que cerrar bien. Si entra aire, la fermentación se pudre en vez de conservarse.

Cardozo, A.; El Mujtar, V.; Álvarez, V. (2020). Elaboración de biofertilizantes a partir de microorganismos del bosque. INTA EEA Bariloche, Proyecto FONTAGRO ATN/RF-16680-RG. Venegas Jaque, P.; Cardozo, A. G.; Sisón Cáceres, L. A.; Gasparetti, A. F. (2021). Elaboración de biopreparados a partir de microorganismos del bosque para la producción frutihortícola de la Comarca Andina del paralelo 42°. Comunicación Técnica N.º 91, INTA AER El Bolsón.

🧪 PREPARADOS DE BASE

# Pasto fermentado

*La alternativa a los microorganismos de montaña cuando no hay bosque cerca: se capturan del pasto y del compost del propio establecimiento.*

Rinde: **1 tambor de 200 litros** Tiempo: **30 días**

## QUÉ LLEVA

- 2 bolsas de pasto fresco recién picado (maíz, sorgo, moha, mijo, alfalfa o corte de césped)
- 4 bolsas de afrechillo de cereales o grano de maíz molido
- 5 kg de compost maduro, bocashi o mantillo de un ambiente natural
- 5 kg de melaza o azúcar
- 10 litros de suero de quesería
- 1 tambor plástico de 200 litros con tapa y zuncho
- 1 pisón de madera y una lona plástica

## CÓMO SE PREPARA

1. Extender la lona e ir armando capas de unos 20 cm: pasto picado, afrechillo o maíz molido, y el compost distribuido encima. Homogeneizar con pala.
2. Aparte, disolver la melaza en el suero y agregarlo a la mezcla.
3. Sumar agua de a poco hasta llegar al 30 % de humedad.
4. Cargar el tambor por capas de 20 cm, apisonando cada una con el pisón de madera.
5. Cerrar con tapa y zuncho, hermético, y dejar 30 días de fermentación anaeróbica.

## PARA QUÉ SIRVE

Fuente de microorganismos locales. Sirve para revitalizar suelos degradados por manejo convencional. Para aplicarlo hay que activarlo en fase líquida.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Hortalizas, foliar (una vez activado)** | Diluir al 20 % |
| **Frutales, foliar (una vez activado)** | Diluir al 30 % |
| **Desintoxicación de suelos** | Diluir al 50 %, durante la preparación de la cama de siembra |

**Cuánto dura:** El sólido se conserva bien. Una vez activado en fase líquida, la vida útil es de 30 días.

## CUIDADOS Y RIESGOS

- Para activarlo: 5 kg de pasto fermentado en una bolsa de tela, 5 kg de melaza y 10 litros de suero en el tambor, completar con agua y cerrar con zuncho. A partir del cuarto día se puede usar.

Cecchini, M. V.; Arancio, D.; Gramaglia, C. y otros (2023). Guía de elaboración de biopreparados agroecológicos de Patagonia Norte II. INTA EEA Valle Inferior, Material Didáctico N.º 11. Arriaga Jara, S. y otros (2025). Guía de elaboración de biopreparados. INTA EEA Hilario Ascasubi.

🧪 PREPARADOS DE BASE

# Microorganismos de silo de maíz

*La salida cuando no hay quesería cerca. Reemplaza al suero de leche en cualquiera de las otras recetas.*

Rinde: **100 litros** Tiempo: **4 días**

## QUÉ LLEVA

- 100 litros de agua
- 5 kg de silo de maíz picado fino
- 5 kg de melaza o azúcar
- 1 tambor plástico de 200 litros

## CÓMO SE PREPARA

1. Poner el silo de maíz dentro de una bolsa de tela cerrada con hilo y meterla en el tambor.
2. Disolver la melaza en un balde con 20 litros de agua y volcarlo al tambor.
3. Agregar 80 litros más de agua de buena calidad.
4. Cerrar con tapa y zuncho y dejar fermentar 4 días.

## PARA QUÉ SIRVE

Reemplaza al suero de quesería en las demás recetas.

Cecchini, M. V.; Arancio, D.; Gramaglia, C. y otros (2023). Guía de elaboración de biopreparados agroecológicos de Patagonia Norte II. INTA EEA Valle Inferior, Material Didáctico N.º 11.

🧪 PREPARADOS DE BASE

# Lejía de ceniza

*Agua de ceniza. Es el ingrediente de arranque de varios caldos y, por sí sola, un insecticida suave y un desinfectante.*

Rinde: **50 litros** Tiempo: **4 días**

## QUÉ LLEVA

- Ceniza de madera bien quemada, de color gris, tamizada: un tercio del recipiente
- Agua de buena calidad: los dos tercios restantes
- 1 recipiente plástico de 50 litros y un agitador de madera

## CÓMO SE PREPARA

1. Llenar un tercio del recipiente con ceniza tamizada.
2. Completar los otros dos tercios con agua.
3. Mezclar al menos dos veces por día durante dos días.
4. Dejar reposar 48 horas.
5. Retirar el líquido amarillo que queda arriba: esa es la lejía.
6. Guardar en bidones oscuros rotulados.

## PARA QUÉ SIRVE

Ingrediente del té de compost y de varios caldos. Sola sirve como insecticida y como desinfectante.

## CÓMO SE APLICA

| | |
|---|---|
| **Insecticida (pulgones, mosca blanca)** | 5 % en agua |
| **Mosca blanca, con mejor adherencia** | 5 % de lejía + 1 kg de harina de trigo |
| **Desinfectante** | Diluir al 10 % |

**Se usa contra:** Pulgones, Mosca blanca

Arriaga Jara, S. y otros (2025). Guía de elaboración de biopreparados. INTA EEA Hilario Ascasubi.

# Qué no entra en la chacra

Insumos que el sello ECOMARCAL no admite, y por qué. Esta es la lista corta de lo que queda afuera en materia de abonos. No es una lista de prohibiciones arbitrarias: casi todos están por la misma razón, que es lo que llega con el insumo además del nutriente. Si tenés una duda con algo que no figura acá, la respuesta la da el Consejo de Garantía, no la app.

El Protocolo de Elaboración de Bioinsumos del SPG está en discusión en el Consejo de Garantía y la Asamblea General. Esta lista sale del acuerdo de Abonos tal como está escrito hoy: si se modifica, esta lista se actualiza.

## FERTILIZANTES DE SÍNTESIS QUÍMICA

Urea, fosfato diamónico, nitrato de amonio, mezclas NPK y cualquier fertilizante de fórmula industrial.

**Por qué.** Es la línea que define a la producción agroecológica, y por eso encabeza la lista del acuerdo: la Ley 25.127 define el sistema, entre otras cosas, por evitar los productos de síntesis química. Pero además van en contra de lo que la chacra busca: alimentan a la planta sin pasar por el suelo, y una carga repentina de nitrógeno soluble ablanda los tejidos y vuelve a la planta más susceptible a pulgones y hongos. Es el problema que después hay que resolver con un biopreparado.

**En su lugar.** Estiércol tratado, compost, bokashi y los biofertilizantes de la wiki. Trabajan más lento y sobre el suelo, que es donde el efecto queda.

## ESTIÉRCOL DE PRODUCCIONES INTENSIVAS CONVENCIONALES

Guano de feedlot, de criaderos de pollos o de cerdos en confinamiento, y los desechos de faena de esos establecimientos.

**Por qué.** El problema no es el estiércol en sí, sino su procedencia. En producción confinada los animales reciben antibióticos y antiparasitarios de rutina, y buena parte se elimina en el estiércol. Lo que se aplica al suelo lleva esos residuos y la resistencia a los antibióticos que viaja con ellos, y de ahí pasan al suelo, al agua y a las personas. El acuerdo pide exactamente lo contrario: estiércol de producción agroecológica, extensiva o semiextensiva, con al menos 70 % de pastoreo.

**En su lugar.** Primero el de la propia chacra. Si no alcanza, el de un vecino de producción extensiva, y recién después el de origen regional con el mismo criterio. El acuerdo lo ordena en ese orden a propósito.

## DESECHOS DE FAENA DEL FRIGORÍFICO LOCAL

Sangre, vísceras y restos del matadero, sin tratar.

**Por qué.** Concentran materia orgánica animal cruda, con la carga de patógenos que eso trae, y entran por un circuito que el SPG no controla ni puede verificar en una visita.

**Todavía en discusión.** El propio acuerdo dejó esto como tema abierto: se pregunta si es ético aprovechar los desechos del matadero local y lo mandó a conversar con los consumidores. Es, entonces, una discusión en curso y no una decisión definitiva.

**En su lugar.** Las harinas de hueso y de sangre sí están permitidas: son el mismo origen, pero procesado y estabilizado.

### ESTIÉRCOL DEL HIPÓDROMO

El estiércol de los caballos de carrera.

**Por qué.** El acuerdo lo excluye por el tratamiento farmacológico no probado: son animales que reciben antiinflamatorios, antiparasitarios y otras drogas, y no hay constancia de cuáles ni de cuándo. Además, el caballo es monogástrico: su estiércol no pasa por el rumen, así que llega con semillas de malezas enteras y con menos descomposición previa que la de un rumiante.

**En su lugar.** Estiércol de vaca o de oveja, compostado. Vale para cualquier caballo, no solo los del hipódromo: la recomendación general de la wiki ya pide estiércol de rumiantes.

### LÍQUIDOS Y DESECHOS CLOACALES

Efluente de pozo ciego, de cámara séptica o de red cloacal, en cualquier forma.

**Por qué.** Llevan patógenos humanos y, según de dónde venga la red, metales pesados y restos de medicamentos. Es la vía más corta que existe entre un desagüe y un alimento que se consume crudo, y también una forma de contaminar la napa de la que proviene el agua de riego y de consumo.

**En su lugar.** En este caso no corresponde buscar un reemplazo: la fertilidad proviene del compost, del estiércol tratado y de los abonos verdes.

### ESTIÉRCOL DE PERROS Y GATOS

El estiércol de los perros y los gatos de la casa, y el contenido de la bandeja sanitaria.

**Por qué.** Es el punto en que el pliego se cruza directamente con la salud de las personas. Los perros pueden eliminar huevos de Echinococcus granulosus, el parásito de la hidatidosis, que en la Patagonia es un problema de salud pública presente, y también de Toxocara canis. Los gatos eliminan ooquistes de Toxoplasma gondii. Esos huevos y ooquistes persisten meses en el suelo, el compostaje casero no siempre alcanza la temperatura necesaria para destruirlos, y el destino final puede ser una hoja de lechuga que se consume cruda.

**En su lugar.** Recoger ese material y retirarlo del circuito: ni a la compostera, ni a los canteros, ni cerca del agua de riego. Y, en lo posible, que los animales no circulen sobre los canteros ni sobre la compostera.

### COMPOST DE DESECHOS CLOACALES MADUROS

No se permite en producción de alimentos. El acuerdo sí lo admite para forestales u otros usos no alimenticios.

El compostaje maduro baja la carga de patógenos, pero no resuelve los metales pesados ni los restos de medicamentos, que no se degradan. Por eso solo se admite donde no hay un alimento al final del proceso.

### PARA PLAGAS Y ENFERMEDADES, EL CRITERIO ES INVERSO

Esta lista es de abonos: dice qué está prohibido y todo lo demás se discute. En sanidad el criterio es inverso, porque lo que rige es el listado del Anexo III de la Resolución 374/2016: si una sustancia no

> figura ahí, no está admitida, aunque nadie la haya prohibido de manera expresa. Y en los dos casos vale lo mismo: todo bioinsumo que prepares en la chacra necesita la autorización previa del Consejo de Garantía, que evalúa el origen de las materias primas, la preparación, la conservación, la forma de uso y el período de carencia.

# Qué usar contra qué

Resumen orientativo, armado a partir de las fichas de plagas de la app. **No reemplaza el monitoreo**: antes de aplicar hay que confirmar que la plaga esté presente y que supere el umbral de la ficha correspondiente.

| | |
|---|---|
| **Polilla de la col**<br>***Plutella xylostella*** | Biorepelente picante |
| **Polilla del tomate**<br>***Tuta absoluta*** | Biorepelente picante, Caldo mineral caliente (sulfocálcico) |
| **Mosca de la cebolla**<br>***Delia antiqua y Delia platura*** | Biorepelente picante, Caldo mineral caliente (sulfocálcico) |
| **Pulgones**<br>***Varias especies, familia Aphididae*** | Bioestimulante de ortiga, consuelda y cola de caballo, Biorepelente picante, Extracto botánico de ajo, ají y pimienta, Lejía de ceniza, Caldo de ceniza, Caldo mineral caliente (sulfocálcico) |
| **Trips**<br>***Familia Thripidae*** | Caldo mineral caliente (sulfocálcico), Biorepelente picante |
| **Mosca blanca**<br>***Bemisia tabaci*** | Lejía de ceniza, Extracto botánico de ajo, ají y pimienta, Caldo mineral caliente (sulfocálcico), Caldo de ceniza |
| **Arañuela roja**<br>***Tetranychus urticae*** | Bioestimulante de ortiga, consuelda y cola de caballo, Biorepelente picante, Extracto botánico de ajo, ají y pimienta, Caldo mineral caliente (sulfocálcico) |

# Bibliografía


- Cardozo, A.; El Mujtar, V.; Álvarez, V. (2020). Elaboración de biofertilizantes a partir de microorganismos del bosque. INTA EEA Bariloche, Proyecto FONTAGRO ATN/RF-16680-RG.
- Venegas Jaque, P.; Cardozo, A. G.; Sisón Cáceres, L. A.; Gasparetti, A. F. (2021). Elaboración de biopreparados a partir de microorganismos del bosque para la producción frutihortícola de la Comarca Andina del paralelo 42°. Comunicación Técnica N.º 91, INTA AER El Bolsón.
- Cecchini, M. V.; Arancio, D.; Gramaglia, C. y otros (2023). Guía de elaboración de biopreparados agroecológicos de Patagonia Norte II. INTA EEA Valle Inferior, Material Didáctico N.º 11.
- Arriaga Jara, S. y otros (2025). Guía de elaboración de biopreparados. INTA EEA Hilario Ascasubi.
- Barrionuevo, M. E.; Flores, L. B.; Dussi, M. C. Prácticas agroecológicas: preparación y uso de bocashi. INTA CR Patagonia Norte y FCA Universidad Nacional del Comahue.
- Sánchez Miranda, M. (2025). Biopreparado Supermagro: análisis y comparación de distintos casos de estudio. INTA IPAF Región Pampeana.
- Arguello Caro, E. B. y otros (2021). Biopreparados para el manejo de insectos en horticultura: experimentación participativa en el periurbano de Córdoba. INTA CIAP.
- IFAB (2026). Compost de la Soil Food Web y extractos de compost: informe de trabajo, versión 1. Documento interno, revisión de la literatura revisada por pares y del material del método.
- Ingham, E. Soil Food Web School, curso Foundation: BioComplete Compost, clases 3 y 5. Material del método, no revisado por pares.
- USDA, Programa Orgánico Nacional de EE.UU. (7 CFR 205.203): compost en hilera, entre 55 y 77 °C durante 15 días con 5 volteos como mínimo.


### LO QUE FALTA

- Compatibilidad de cada preparado con el pliego ECOMARCAL: ya hay un borrador del Protocolo de Elaboración de Bioinsumos del SPG (versión agosto de 2026), todavía en discusión en el Consejo de Garantía y la Asamblea General. Hasta que se apruebe no se puede marcar ficha por ficha qué admite el sello.
- Todo bioinsumo de elaboración casera necesita autorización previa del Consejo de Garantía, que evalúa origen de las materias primas, modo de preparación, conservación, forma de uso y período de carencia.
- Los preparados con cobre (bordelés y Visosa) están marcados como 'a consultar': el Anexo III de la Resolución 374/2016 los admite, pero con un tope de 6 kg de cobre por hectárea y por año, prescripción y zonas de amortiguación.
- Falta el texto completo del Anexo II de la Resolución 374/2016 (abonos y nutrientes permitidos). Sin eso quedan sin confirmar los sulfatos de zinc, magnesio y potasio, el bórax y la harina de roca que usan el Súpermagro, el caldo Visosa, el sulfocálcico enriquecido y el fertilizante rico en fósforo.
- Volúmenes por superficie: la bibliografía regional ajustó las diluciones, pero reconoce que cuánto aplicar por hectárea todavía no está definido.
- Fotos propias de cada etapa de elaboración.